

The background of the slide is a dark blue image of a microprocessor chip mounted on a circuit board. The chip is a square component with a grid of pins, and the surrounding board is covered in a complex network of light blue circuit traces.

微算機系統 2026

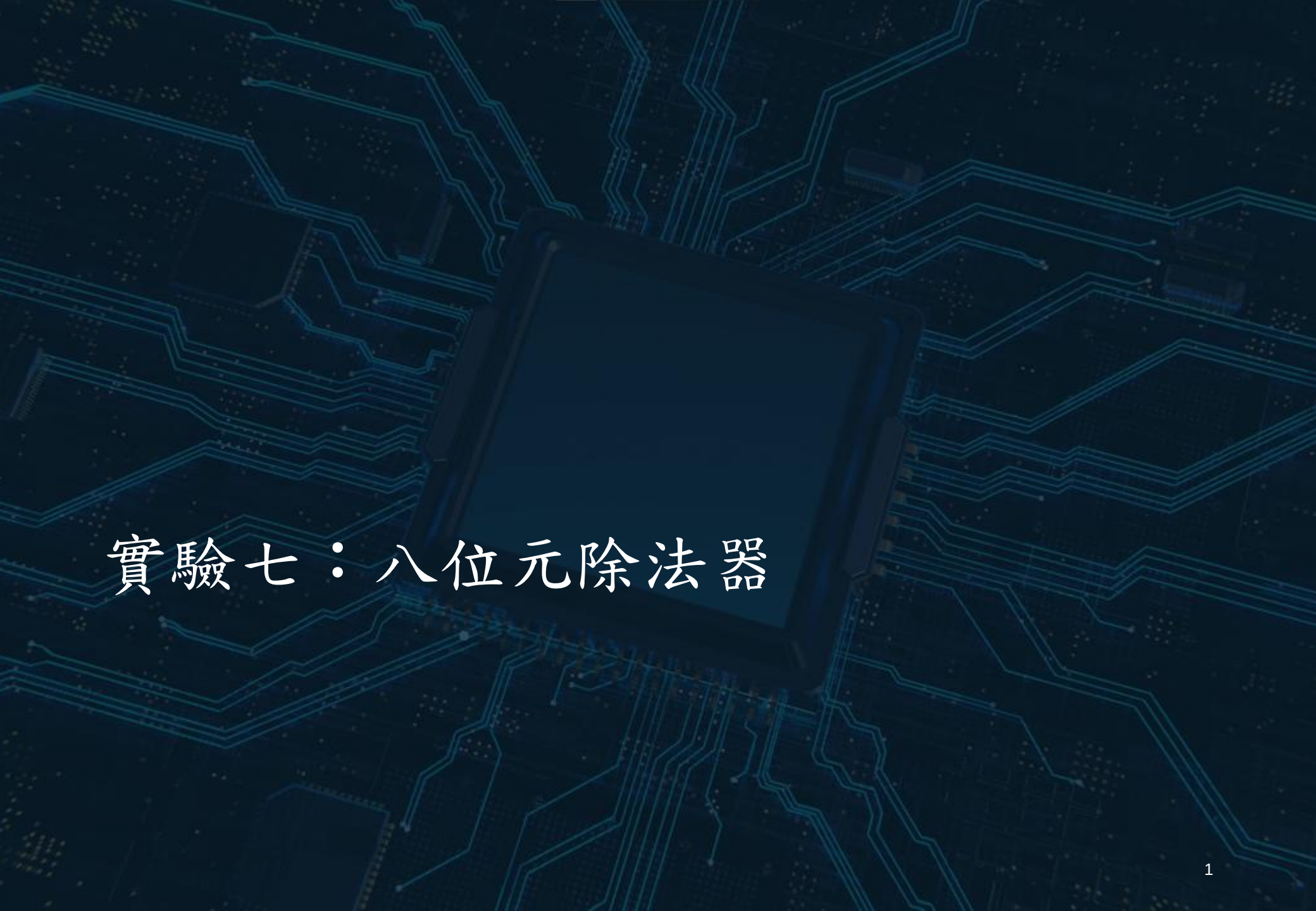
Microprocessor Systems

Instructor : Yen-Lin Chen(陳彥霖)

Dept. Computer Science and Information Engineering

National Taipei University of Technology

ylchen@ntut.edu.tw



實驗七：八位元除法器



繳交規定

- 作業繳交項目：(P. 3、P. 4有詳細規定)
 - 小組專案報告
 - 各小組指派一位同學上傳就好
 - 以PDF格式繳交
 - 個人報告
 - 每位同學都一定要繳交
 - 以PDF格式繳交
- 專案驗收的期限為5/27(三)課程結束前
- 小組及個人報告的繳交期限為5/29(五)的23:59前



小組專案內容

- 目標一用一個資料夾放，內有
 - 專案名.qsf
 - 專案名.qpf
 - 專案名.vhd
- 專案報告(PDF格式)
 - 封面：第幾次實驗、組別、班級學號姓名、日期
 - 實驗內容
 - 實驗過程及結果
 - 程式碼



個人報告內容

- 心得 (每個組員最少150字、中英文皆可)
- 組員貢獻比例及工作內容(組員%數加總必須等於100%)



繳交規定

- 小組專案報告與個人報告繳交期限：**5/29(五) 23:59**以前上傳至北科i學園 PLUS→作業
- 報告遲交一週內打8折，第二週打6折
- 之後不接受補交報告
- 繳交方法：請同學上傳作業時將資料夾壓縮成一個zip上傳到北科i學園 PLUS。Zip的檔名為“組別XX.zip”(XX為組別號碼)，資料夾內需含有實驗專案及實驗報告(PDF檔)。



配分方式

- 小組報告 20%
- 個人報告 10%
- 報告扣分標準
 - 封面內容(學號、姓名)：扣3分
 - 缺少實驗內容、程式碼、心得、組員貢獻比例：各扣4.5分
 - 缺少實驗過程及結果：扣9分
 - 實驗過程及結果和心得不完整會依照狀況扣分，最高扣到該項目的上限分數
- 實驗專案不完整或抄襲者會依照狀況扣分，**最高扣70分**。



狀態機基本概念(Cont.)

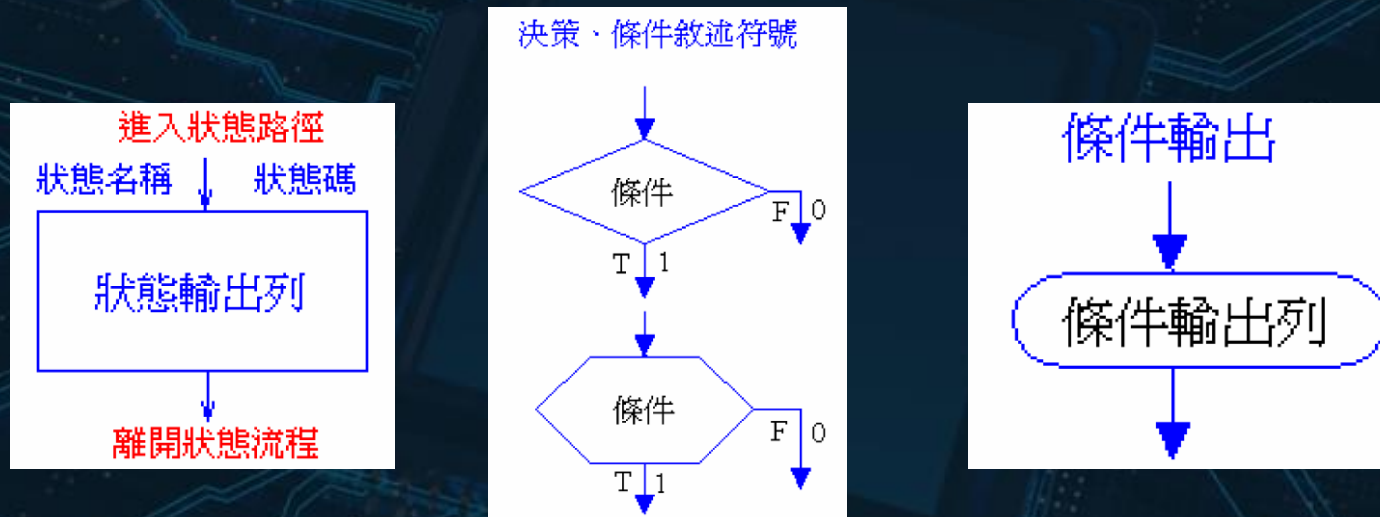
- 演算式狀態機器：

- 主要是利用狀態機器如人類處理事務的流程之概念，利用流程圖將之狀態流程繪出，即稱之『演算式狀態機器』。

- 符號說明：

- 狀態符號：用來說明穩定後狀態的名稱及狀態編碼。如果是Moore Machine時在狀態穩定時,它的輸出值則寫在方格內(狀態輸出列的地方)。進入或離開狀態是以箭號導引決策、條件。
- 敘述符號：用來描寫依條件不同而有不同的狀態轉移,也就是條件符合則走 T 的路徑離開,否則走 F 路線離開。條件輸出：主要用於Mealy Machine的輸出。在狀態改變時輸出。

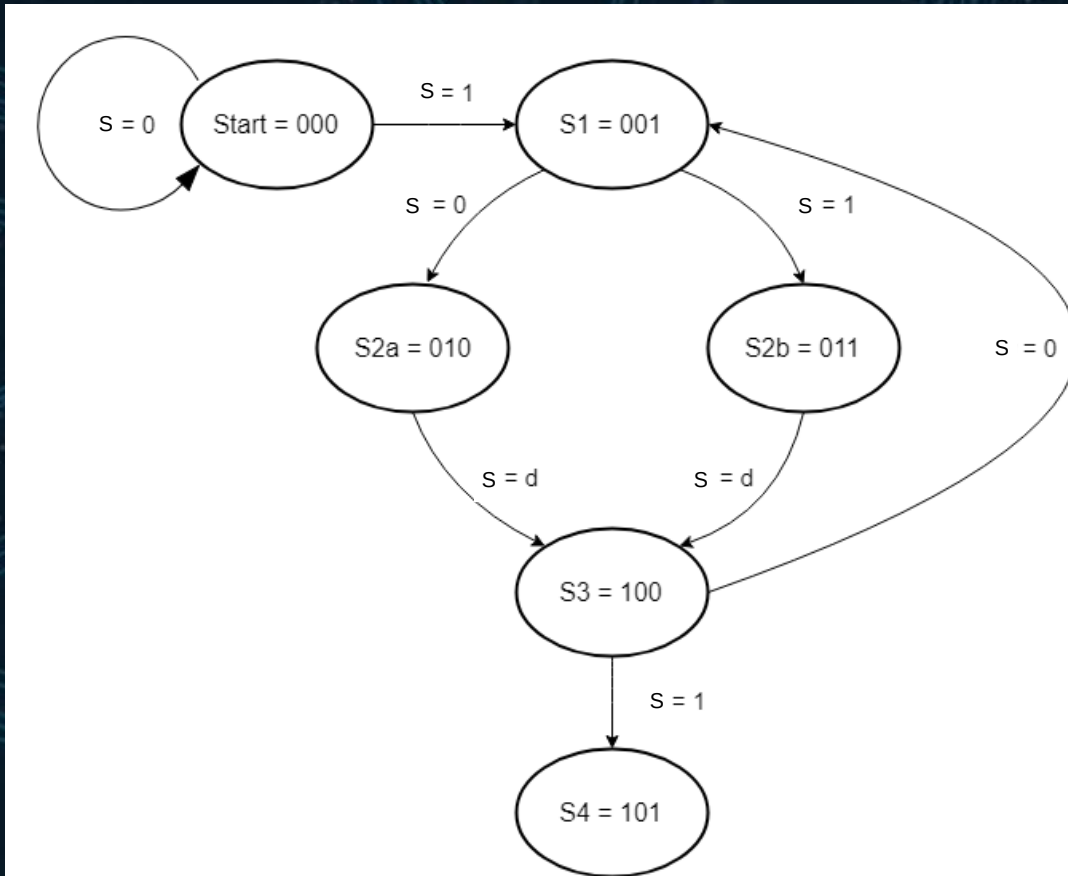
狀態機基本概念(Cont.)



圖一、決策、條件敘述符號



除法器－狀態圖



圖四、狀態圖

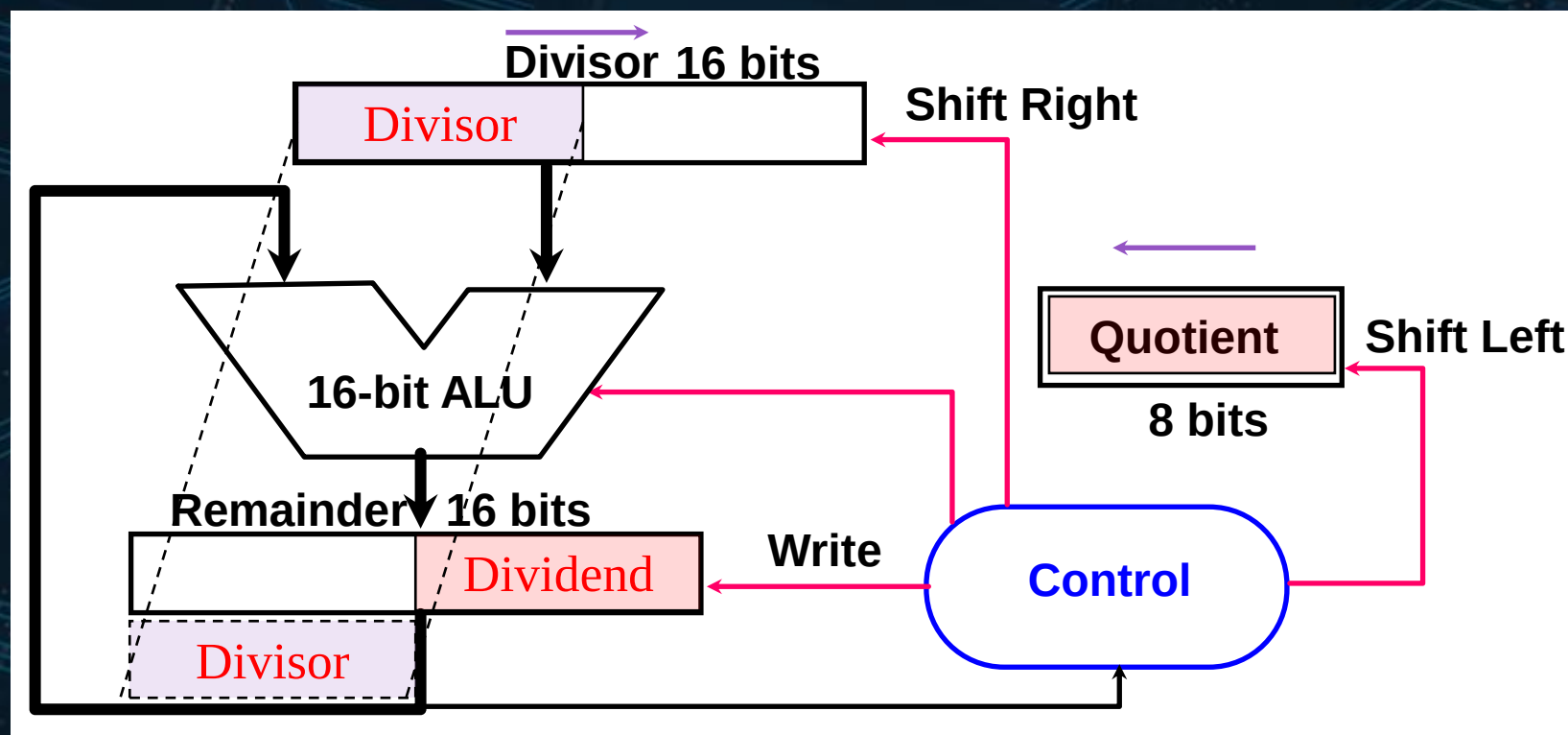


除法器－狀態圖目前狀態與輸入表

輸入 目前狀態	S=0	S=1
Start	繼續在Start狀態等待	開始執行到S1狀態
S1	餘數大於等於0，到S2a	餘數小於0，到S2b
S2a	Don't care 到S3	Don't care 到S3
S2b	Don't care 到S3	Don't care 到S3
S3	還沒做完到S1	做完到S4



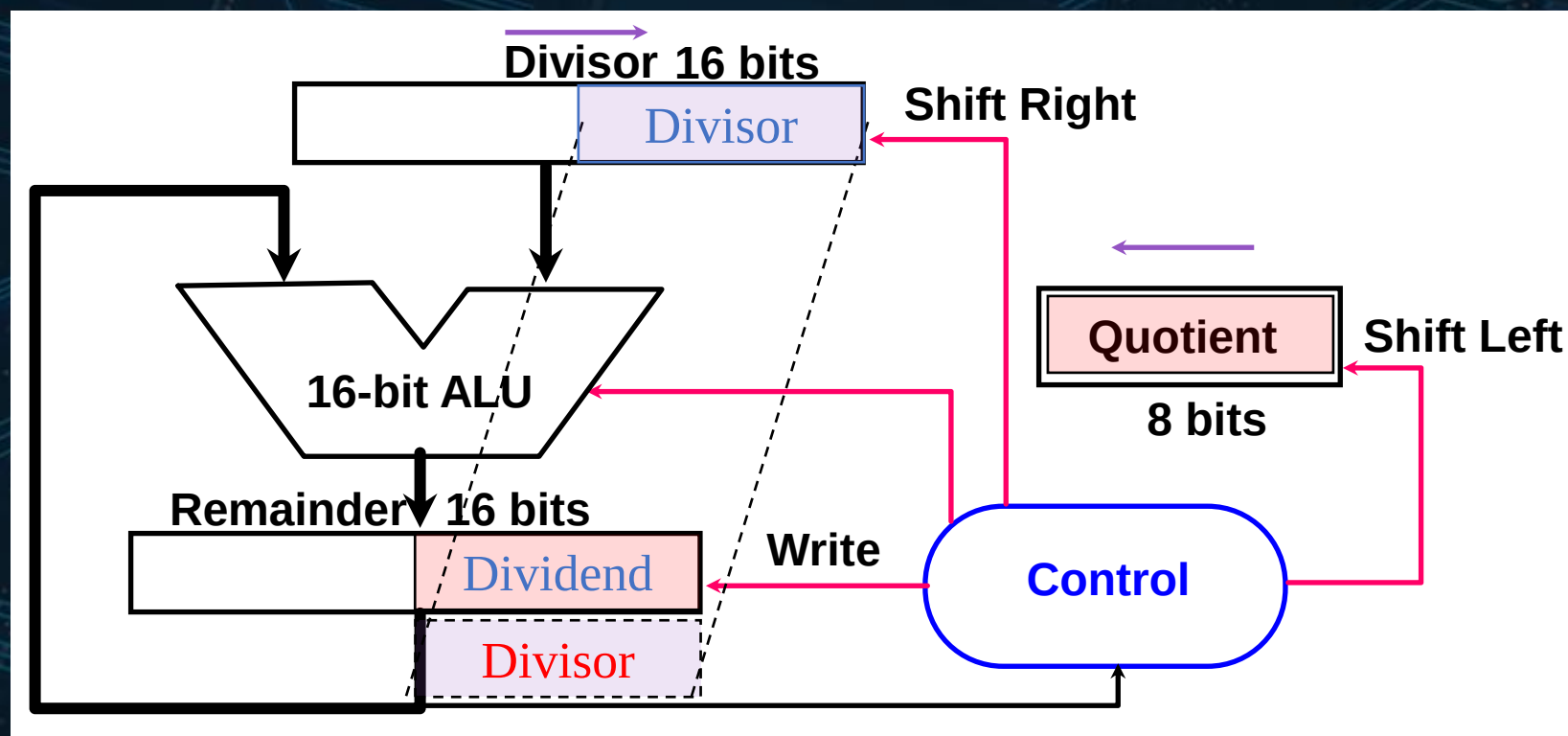
八位元除法器 - 硬體架構 - 初始狀態



圖三、硬體架構圖



八位元除法器 - 硬體架構 - 運算過程及結果



圖四、硬體架構圖

S0. Place **Dividend** in **Remainder**

W=1

S1. **Subtract Divisor register** from **Remainder register**, and place the result in **Remainder register**

Remainder $\geq$ 0 Test Remainder Remainder $<$ 0

S2a. Shift **Quotient** register to left, setting new rightmost bit to 1

S2b. **Restore** original value by adding **Divisor** to **Remainder**, place sum in **Remainder**, shift **Quotient** to the left, setting new least significant bit to 0

S3. Shift **Divisor** register right 1 bit

9th repetition?

No: $<$ 9 repetitions

Yes: 9 repetitions

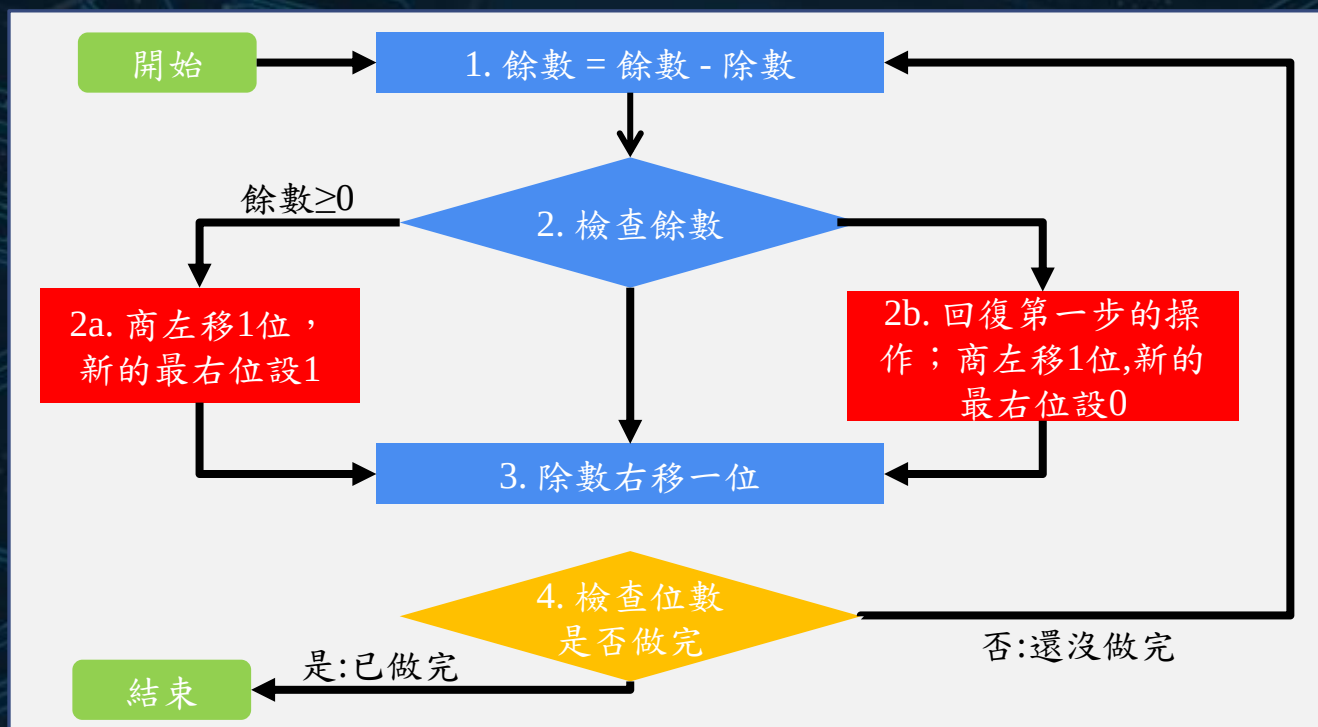
S4. Done

Example: 0111 / 0010

Quot.	Divisor	Remainder
0000	<u>0010</u> 0000	<u>00000111</u> (S)
		11100111 (1)
0000		00000111 (2b)
0000	<u>0001</u> 0000	00000111 (3)
		11110111 (1)
0000		00000111 (2b)
0000	<u>0000</u> 1000	00000111 (3)
		11111111 (1)
0000		00000111 (2b)
0000	<u>00000</u> 100	00000111 (3)
		00000011 (1)
0001		<u>00000011</u> (2a)
0001	<u>000000</u> 10	00000011 (3)
		00000001 (1)
00011		<u>00000001</u> (2a)
0011	<u>0000000</u> 1	00000001 (3,D)



除法器流程圖





ENTITY

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY Divider IS
    PORT( clk, clear : IN STD_LOGIC;
          Divisor, Dividend : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          Remainder : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(16 DOWNTO 0)
    );
END Divider;

ARCHITECTURE logicfunc OF Divider IS
    SIGNAL w : STD_LOGIC;
BEGIN

END logicfunc;
```



實驗目標 八位元除法器

- 請設計出一個可進行觸發的除法運算的電路系統
- **必須**透過移位暫存器配合**實驗六**運算方式，實現電路架構圖完成本次實驗。
- 測試時，以按鈕改變clock觸發事件進行運算並顯示結果。
- 除數與被除數輸入範圍為1-255，需顯示除法運算後的商與餘數結果。



實驗要求及配分

- 可使用GENERIC以及PROCESS內之FOR LOOP
- 需使用實驗五的多用途移位暫存器
- 完成 8 位元除法器可得 50%
 - 完成除法器各項暫存器（Q、D、R）且能正確運作20%
 - 正確顯示“商” (Quotient)跟“餘” (Remainder)之結果於LED上
 - 並在完成計算時(狀態機到達S4)，以16進制正確顯示“商” (Quotient)跟“餘” (Remainder)之結果於七段顯示器上
- 實驗報告 30%



指定腳位－輸入

Name	Pin Location
Divisor(0)	PIN_AB28 (SW[0])
Divisor(1)	PIN_AC28 (SW[1])
Divisor(2)	PIN_AC27 (SW[2])
Divisor(3)	PIN_AD27 (SW[3])
Divisor(4)	PIN_AB27 (SW[4])
Divisor(5)	PIN_AC26 (SW[5])
Divisor(6)	PIN_AD26 (SW[6])
Divisor(7)	PIN_AB26 (SW[7])

Name	Pin Location
Dividend(0)	PIN_AC25 (SW[8])
Dividend(1)	PIN_AB25 (SW[9])
Dividend(2)	PIN_AC24 (SW[10])
Dividend(3)	PIN_AB24 (SW[11])
Dividend(4)	PIN_AB23 (SW[12])
Dividend(5)	PIN_AA24 (SW[13])
Dividend(6)	PIN_AA23 (SW[14])
Dividend(7)	PIN_AA22 (SW[15])

Name	Pin Location
Clock	PIN_M23 (KEY[0])
Reset	PIN_Y24 (SW[16])



指定腳位 – LED 輸出

Name	Pin Location
Quotient(0)	PIN_G19 LED[0]
Quotient(1)	PIN_F19 LED[1]
Quotient(2)	PIN_E19 LED[2]
Quotient(3)	PIN_F21 LED[3]
Quotient(4)	PIN_F18 LED[4]
Quotient(5)	PIN_E18 LED[5]
Quotient(6)	PIN_J19 LED[6]
Quotient(7)	PIN_H19 LED[7]

Name	Pin Location
Remainder(0)	PIN_J17 LED[8]
Remainder(1)	PIN_G17 LED[9]
Remainder(2)	PIN_J15 LED[10]
Remainder(3)	PIN_H16 LED[11]
Remainder(4)	PIN_J16 LED[12]
Remainder(5)	PIN_H17 LED[13]
Remainder(6)	PIN_F15 LED[14]
Remainder(7)	PIN_G15 LED[15]



指定腳位－七段顯示器輸出

Name	Pin Location
HEX0[0]	PIN_G18
HEX0[1]	PIN_F22
HEX0[2]	PIN_E17
HEX0[3]	PIN_L26
HEX0[4]	PIN_L25
HEX0[5]	PIN_J22
HEX0[6]	PIN_H22

Name	Pin Location
HEX1[0]	PIN_M24
HEX1[1]	PIN_Y22
HEX1[2]	PIN_W21
HEX1[3]	PIN_W22
HEX1[4]	PIN_W25
HEX1[5]	PIN_U23
HEX1[6]	PIN_U24



指定腳位－七段顯示器輸出

Name	Pin Location
HEX2[0]	PIN_AA25
HEX2[1]	PIN_AA26
HEX2[2]	PIN_Y25
HEX2[3]	PIN_W26
HEX2[4]	PIN_Y26
HEX2[5]	PIN_W27
HEX2[6]	PIN_W28

Name	Pin Location
HEX3[0]	PIN_V21
HEX3[1]	PIN_U21
HEX3[2]	PIN_AB20
HEX3[3]	PIN_AA21
HEX3[4]	PIN_AD24
HEX3[5]	PIN_AF23
HEX3[6]	PIN_Y19